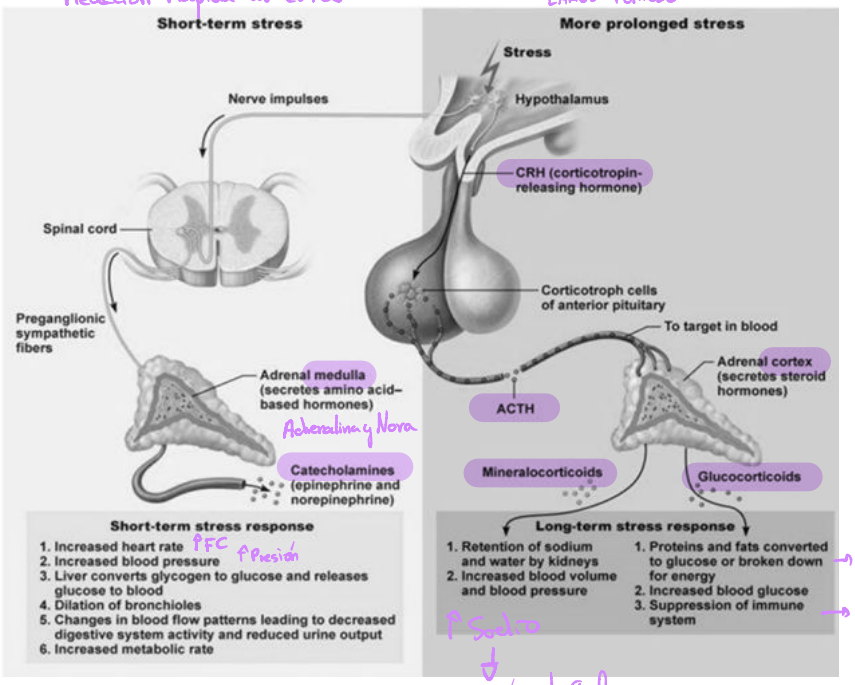
23 - 09

TEMA 4: ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS

Reacción Rápida al estrés — Largo Periodo



↑FC ↑Presión

→ Hiperglucemiantes

↓SI

↑ Sodio → ↑Presión arterial

1. ACTH

Segregada por células basófilas de adenohipófisis

FUNCIÓN:

- Mantenimiento integridad estructural corteza adrenal
- Secreción glucocorticoides

ESTRUCTURA:

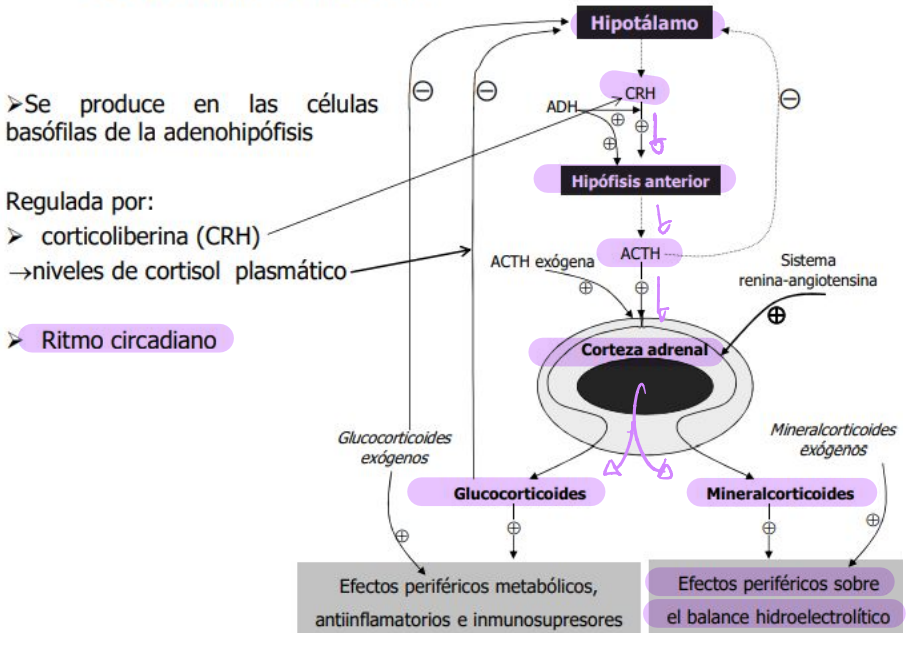
39 aa: 1-24 **actividad biológica** → **tetracosáctido** → no produce reacciones alérgicas

25-33 confieren **especificidad especie**. → puede dar alergic

Contiene la secuencia de **α-MSH** (13 aa), **β-MSH** (18 aa), **β-Lipotropina** (LPH), **β-endorfina, encefalina**

PRECURSOR: el precursor es la proopiomelanocortina, que favorece la liberación de ACTH y b-lipotropina.

Secreción de ACTH



→ Retirar poco a poco porque tiene Feedback negativo

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA ACTH

- ACTH se fija a receptores específicos de células corticales adrenales
- En presencia de Ca2+ el complejo activa:
  - Ciclo fosfoinositoles → fosforila proteínas
  - Adenilciclasa
- Fosforilación de proteínas con las siguientes funciones: Para
  - Aumento esteroidogénesis
  - Estímulo de la síntesis de ARN y proteínas celulares → ↑ tamaño y actividad de células adrenales

EFECTOS DE LA ACTH:

- Estimulación de zona fascicular y reticular → ↑ **síntesis y liberación glucocorticoides, mineralcorticoides y hormonas sexuales** → Desencadenar la pubertad...
- Acelera la captación de LDL por la glándula
- Favorece la conversión mitocondrial colesterol en 5-pregnenolona

Entonces → ↑ concentraciones → lipolisis de adipocitos estimula captación de aa y glucosa en célula muscular y ↑ pigmentación de la piel → cuando nos pasamos

FARMACOCINÉTICA DE LA ACTH:

Administración: sólo por vía parenteral por su estructura peptídica.

- **IV**, sobre todo.
- IM y SC: sufren biotransformación → destruyen por enzimas tisulares en el punto de inoculación pero accede en cantidad suficiente.

Metabolismo por proteasas plasmáticas, hepáticas y renales. t½ ≅ 20 min.

Eliminación renal (escasa por "recuperación" de aminoácidos) Preparaciones depot (12-24 h).

USOS CLÍNICOS DE LA ACTH

- Diagnóstico diferencial de hiperplasia adrenocortical 2ª y neoplasia adrenocortical 1ª: la aplicación de ACTH, en el primer caso, da lugar a que se dupliquen los niveles de cortisol plasmático; en la neoplasia este incremento es menos acusado.
- Diagnóstico diferencial de insuficiencia adrenal 1ª y 2ª.
- Terapéutica combinada con glucocorticoides. → En caso de HIPOGLUCEMIAS (+común soluciones glucosadas IV)
- Cetosis bovina: poco frecuente. RRAA

RRAA DE LA ACTH:

- Dosis excesivas: hipertrofia adrenocortical.
- Aplicación de ACTH: reacciones adversas similares a corticoides por aumento de su liberación.
- Reacciones alérgicas, menos frecuentes si se administra tetracosáctido

✗ Suplementar con potasio →

DOSIS DE LA ACTH: Su uso prolongado debe acompañarse del suplemento diario de K+. *Bovino: IM y SC: 200-600 UI/día como dosis de choque y 200-300UI/día dosis de mantenimiento. Pequeños animales: IM y SC, 2 UI/día.*



2. GLUCOCORTICOIDES

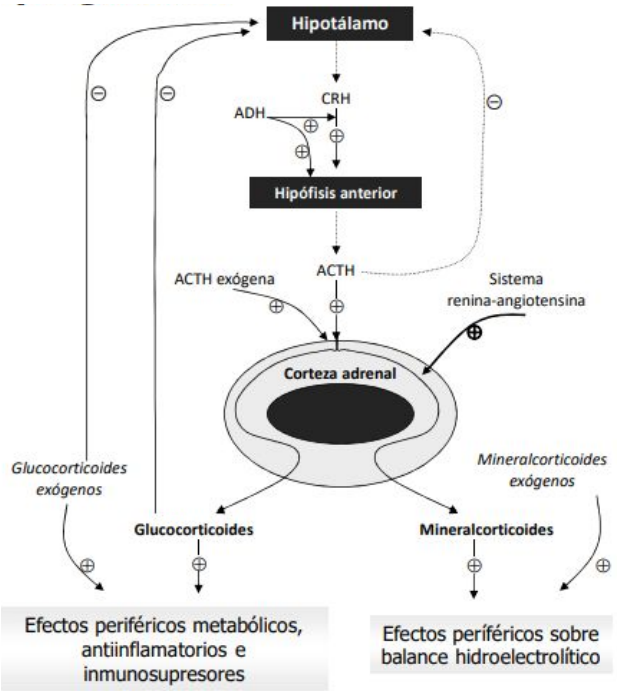
SÍNTESIS DE GLUCOCORTICOIDES: Sintetizados en zona fasciculada de corteza adrenal (Cortisol o hidrocortisona, Corticosterona)

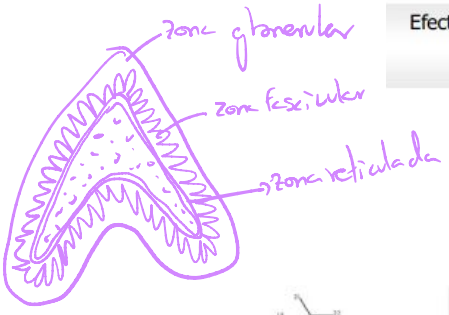
- Cerdo, perro, hombre y primates → cortisol >corticosterona
- Roedores y conejo → corticosterona>cortisol
- Rumiantes → cantidades similares

Precursor es **colesterol → LDL** interactúan con receptores específicos de membrana de células adrenales, el complejo es internado por endocitosis y sufre hidrólisis liberando colesterol

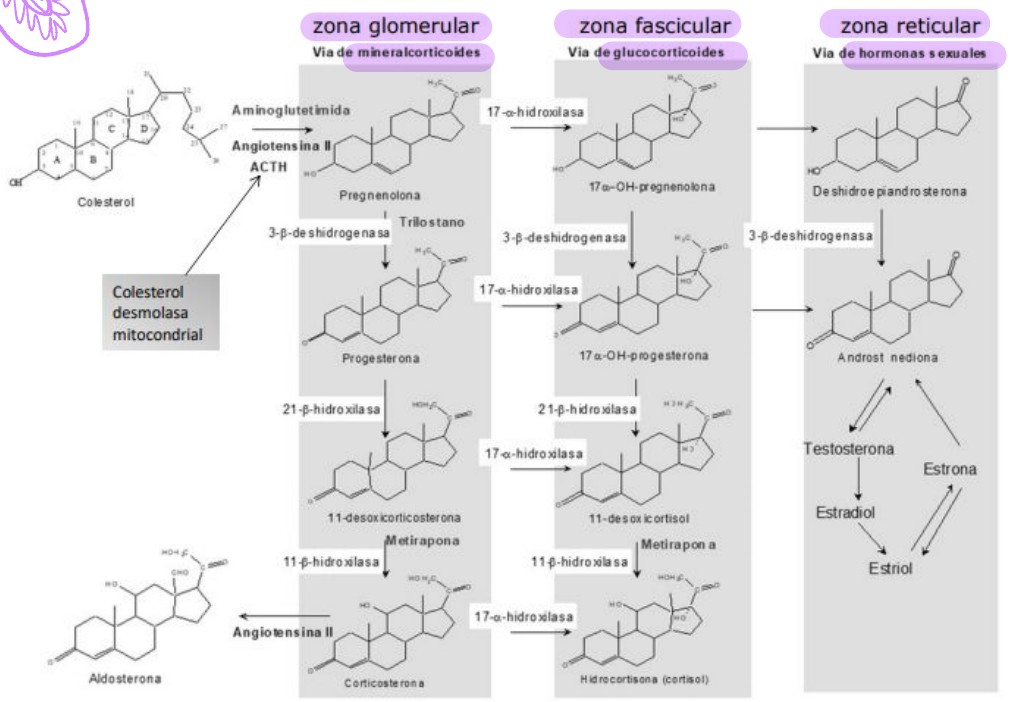
Corteza no contiene reserva de hormonas preformadas → solo sintetiza cuando se activa por ACTH

Secreción sometida a autorregulación por retroalimentación





2.1. Síntesis



ESTRUCTURA QUÍMICA: Derivados del núcleo ciclopentanofenantreno. Son estructuras **fundamentales** para **mantener** su actividad biológica:

- 2 grupos cetónicos en C3 y C20
- 1 doble enlace entre C4 y C5
- 1 átomo de oxígeno en C11
- La hidroxilación y un radical acetoalcohol en C17

Para **aumentar** su **actividad** requieren de:

- 1 doble enlace entre C1 y C2
- Metilación en C6
- Fluoración en C6 ó C9
- 1 anillo de condensación en C16-C17

se pueden regular anticuerpos y tal... pero siempre queda algo!

La hidroxilación o metilación en C16 **reduce** la actividad mineralocorticoide.

CLASIFICACIÓN DE LOS CORTICOIDES:

Corticoides de 1ª generación: se ha introducido un doble enlace entre C1 y C2. Tienen menor actividad mineralocorticoide y más actividad glucocorticoide. Se incluyen aquí la **prednisona** y **prednisolona.**

Corticoides de 2ª generación: derivados halogenados, se introduce un átomo de flúor en el C9 . Incremento de su actividad gluco y mineralocorticoide.

*Se suprime la actividad mineralocorticoide si se introduce en C16 un grupo OH en posición α (**triamcinolona**). un metilo en posición α (**dexametasona**) o ß (**betametasona**). minimiza

*Aumentar la actividad antiinflamatoria mediante: introducción de un grupo acetónido en C16 ó en C17. Omisión del grupo OH en el C17 ó C21. Mediante la esterificación de los grupos OH.

Corticoides de 3ª generación:

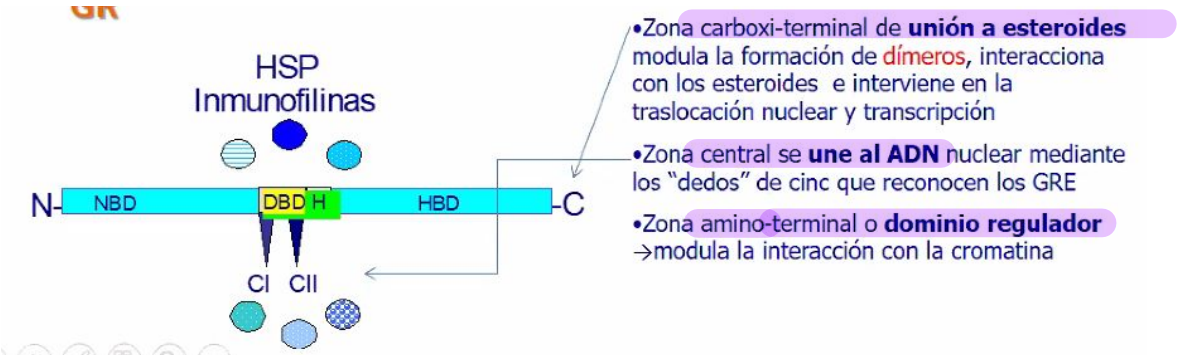
- Se ha introducido un anillo de condensación en C16-C17 (**deflazacort, budesonida**).
- Menor potencia antiinflamatoria que la prednisona.
- Carecen de actividad mineralocorticoide .
- Menos actividad glucocorticoide (metabolismo de glúcidos y del Ca2+).

mejor en niños, no afecta tanto a huesos

MECANISMO DE ACCIÓN:

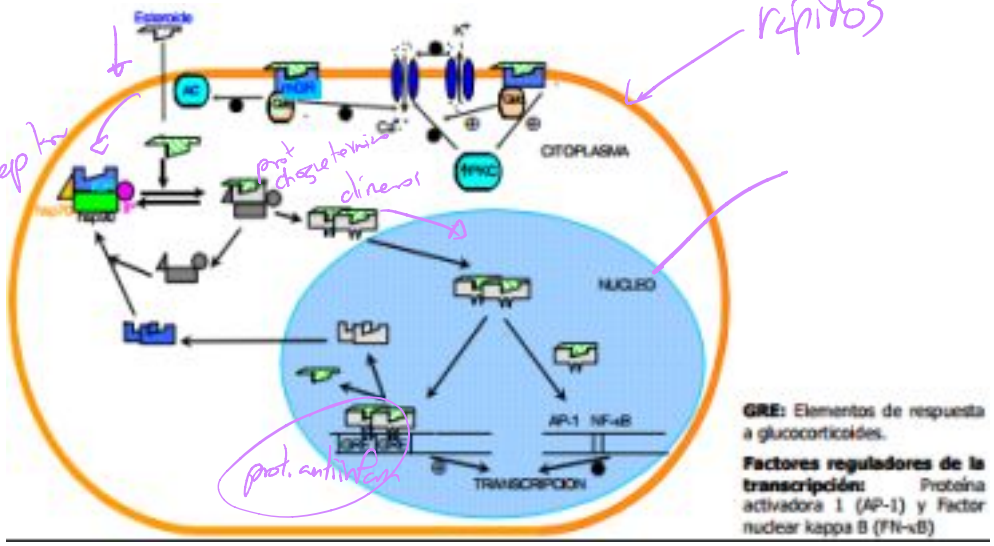
a nivel nuclear

- Los efectos de los glucocorticoides se producen por interacción con el **receptor glucocorticoide** (GR) lo que provoca la activación o represión de la expresión de genes determinados:
  - la **activación** requiere la unión del ADN con el receptor (**mecanismo directo**) → síntesis de proteínas
  - los procesos de **represión** están generalmente mediados por interacciones proteína-proteína con factores de transcripción (**mecanismo indirecto**).
- **GR inactivo**. Se encuentra en el citoplasma formando un complejo con otras proteínas: proteínas de choque térmico 90 y 70 (HSP90, HSP70), inmunofilinas y ciclofilinas.



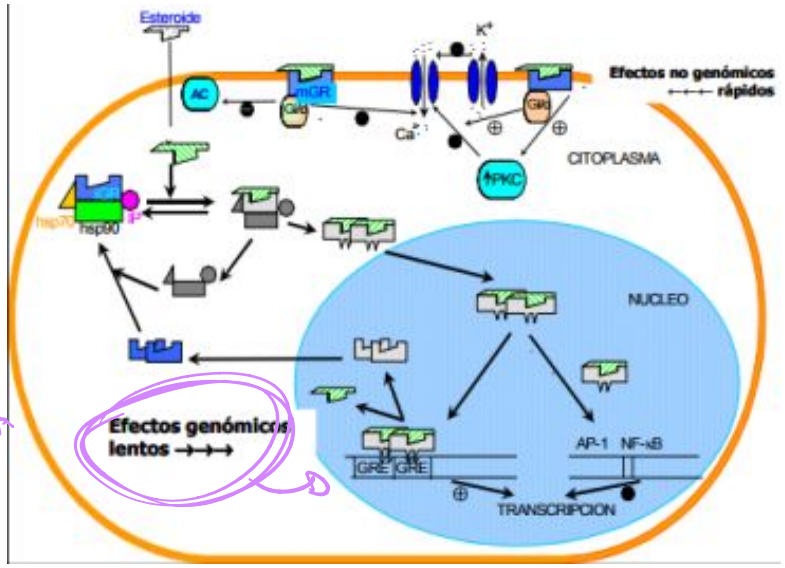
Los **receptores esteroides** (GR, miembros de una superfamilia de proteínas estructuralmente relacionadas entre sí), son **receptores nucleares** que regulan la transcripción genética. A esta superfamilia pertenecen los receptores de mineralcorticoides, esteroides sexuales, hormonas tiroideas, vitamina D y ácido retinoico →

Efectos genómicos lentos (requieren horas para iniciarse)



GRE: Elementos de respuesta a glucocorticoides.

Factores reguladores de la transcripción: Proteína activadora 1 (AP-1) y Factor nuclear kappa B (FN-κB)



Efectos genómicos:

1. **Acción directa:** interacción con secuencias de ADN específicas, localizadas en zonas de regulación de genes (**GRE**) que ocasiona la formación de ARNm que originan la **síntesis y liberación** de proteínas "antiinflamatorias":
   a. **lipocortina 1** (inhibe síntesis de eicosanoides por antagonizar la fosfolipasa A2 y PAF), también está implicada en la formación de **factores de IgE** que inhiben la respuesta de esa inmunoglobulina)
   b. **IL-10, antagonistas del receptor IL-1 y endopeptidasas neutras**.
2. **Acción indirecta: inhibe** la transcripción del factor nuclear Kappa (FN-κ B) y proteína activadora 1 (AP-1) uniéndose a ellos→ **Inhibición de expresión** múltiples genes "inflamatorios" que codifican:
   a. **citoquinas** (reguladoras de la inmunidad e inflamación)
   b. **enzimas destructoras articulares** (colagenasa y estromelisina)
   c. **receptores de adhesión**.

Todo esto produce **efectos lentos (requieren horas para iniciarse).**

Efectos rápidos no genómicos: debidos a la interacción del glucocorticoide con **receptores de membrana específicos asociados a proteínas G** que producen cambios:

- En el potencial de membrana
- En el flujo iónico
- movilización de segundos mensajeros (fosfoinositoles, AMPc y Ca2+)
- Activación de proteinkinasas.

Explican las acciones de los glucocorticoides sobre:

- La secreción y regulación hormonal
- Excitabilidad neuronal
- Comportamiento
- Morfología celular
- Metabolismo de carbohidratos y otros procesos.

Receptor mineralocorticoide (RMC):

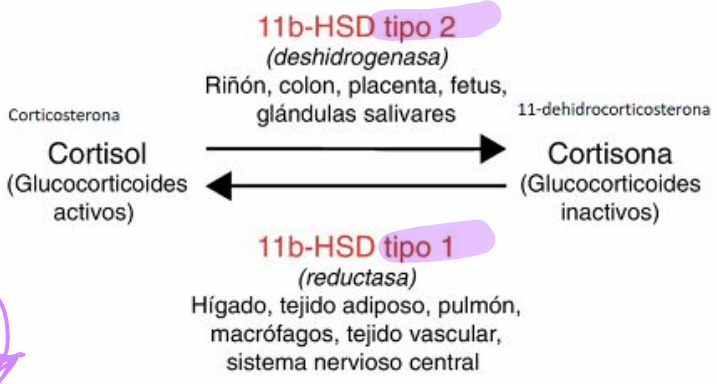
Es el único receptor hormonal esteroideo que puede ser activado por dos tipos de hormonas: **mineralocorticoides** y ciertos **glucocorticoides** (cortisol y corticosterona). Tanto la aldosterona como el cortisol se unen con igual afinidad al receptor, y las concentraciones circulantes de cortisol son de 100-1000 veces más elevadas que las de aldosterona.

Existe un mecanismo que permite la **activación específica** del **RMC** por la **aldosterona**: por la **isoforma 2 de la enzima 11 β -hidroxiesteroide-dehidrogenasa (11 β -HSD).**

Esta enzima cataliza la conversión de cortisol y corticosterona a **formas 11-ceto inactivas** (cortisona y 11-dehidrocorticosterona) en **tejidos con capacidad de reacción a mineralcorticoides como son riñón, colon y glándulas salivares.**

La aldosterona resiste este mecanismo porque su forma predominante en condiciones fisiológicas es el **derivado hemiacetal.**

La **isoforma 1 de la 11 β -HSD** actúa como **11 β -reductasa** regenerando los **11-ceto esteroides** en **hígado, tejido adiposo, cerebro, pulmón y otros tejidos**, amplificando así la acción de los glucocorticoides.



EFECTOS FARMACOLÓGICOS

- **Acciones directas**
- **Acción permisiva** para ciertas hormonas: glucagón, hormona del crecimiento (STH), adrenalina.
- Sus acciones pueden agruparse en:
  - Acción glucocorticoide (capacidad de almacenar glucógeno hepático, actividad antiinflamatoria)
  - Acción mineralcorticoide (capacidad de retener sodio y agua).

EFECTOS METABÓLICOS

Movilización de proteínas y aminoácidos. (Consecuencias en administraciones crónicas: **osteoporosis** y **degeneración muscular** con pérdida de peso y masa corporal). Inicialmente en músculo esquelético, después médula ósea y piel.

A nivel hepático estimulan la síntesis de enzimas que intervienen en:

- **Glucogénesis** (triptófano 2,3 dioxigenasa y tirosina transferasa)
- **Gluconeogénesis** (aa→glucosa; ↑ eliminación urinaria de N y ácido úrico) (fructosa 1, 6 difosfatasa y glucosa-6-fosfatasa)

Función asegurar:

- El nivel de glucosa plasmático
- El suficiente almacenamiento de glucógeno en hígado y músculo.

Inhiben la utilización periférica de glucosa: ↑ glucemia y glucógeno

Sobre las grasas tienen **poca o ninguna actividad lipolítica**, pero ejercen un **papel permisivo** a hormonas como el **glucagón, STH (somatostatina), y catecolaminas: activan la lipasa** mediante una cinasa dependiente de AMPc, cuya síntesis requiere la presencia de glucocorticoides.

- La **movilización de las reservas grasas** → ↑ ácidos grasos circulantes, favorece su utilización como fuente de energía y su conversión en glucógeno hepático.

↑ **dosis** de glucocorticoides durante **periodos prolongados** → redistribución peculiar de la grasa corporal: cuello, hombros, mejillas y no en extremidades.

Efectos HIDROELECTROLÍTICOS

Dependiendo del compuesto **favorecen**:

- Reabsorción de agua por reabsorción tubular de Na+ (se intercambia por K+ que se pierde).
- Filtración glomerular: por aumento del flujo renal

Acción **mineralcorticoide**: retención de agua en tejidos que ocasiona un engorde fraudulento del animal y mejora aparente del estado del animal.

Tienen múltiples acciones sobre el **metabolismo del calcio** (Osteoporosis):

- **Interfieren la absorción de calcio a nivel gastrointestinal** (inhibición de la vitamina D)
- A **dosis elevadas→ aumenta la excreción renal** de Ca2+, tendiendo a producir un balance negativo.

Efectos CARDIOVASCULARES:

Complejos: es el resultado de la acción mineral y glucocorticoide.

Son **hipertensores** por:

1. Acciones **cardiacas**: efecto inotropo positivo directo. Efecto inotropo y cronotropo positivos indirecto (liberación de catecolaminas).
2. Acciones **vasculares**:
   a. Aumentan la reactividad a catecolaminas: vasoconstricción.
   b. Inhiben NO sintetasa: inhibición de la vasodilatación.
3. Aumentan la volemia por retención de agua.

Efectos sobre SANGRE Y TEJIDO LINFOIDE:

- Disminuyen eosinófilos, basófilos y linfocitos: **inmunosupresores**.
- Aumentan los neutrófilos, eritrocitos y plaquetas: favorecen los fenómenos **trombóticos**.

EFECTOS ADVERSOS GLUCOCORTICOIDES

Efectos MÚSCULO-ESQUELÉTICOS

Reducción de la función y también el exceso de corticoides provoca debilidad muscular.

A dosis altas:

- Inducen catabolismo proteico, reducción de masa muscular debilidad y fatiga: **atrofia muscular**.
- Menor perfusión vascular del músculo que contribuye a una menor nutrición y desarrollo del mismo.
- A nivel **óseo**:
  - ↑ catabolismo de la matriz ósea e **inhiben** la actividad **osteoblástica** y con ello la producción de osteocalcina.
  - Alteran la absorción intestinal de Ca2+ al inhibir la actividad vitamina D, y **↑ actividad paratiroidea** (estimulación osteoclástica): Aumentan la eliminación Ca, P y N
  - **Todo lo anterior favorece la resorción ósea→ osteoporosis, fragilidad y predisposición a fracturas.**

Dosis bajas (permisiva): falta de adecuación del sistema circulatorio, que ocasiona→ menor función del músculo estriado→ **debilidad y fatiga**.

Efectos SOBRE SNC:

Tienen acciones variadas a corto y largo plazo.

Dosis terapéuticas→ sensación de bienestar→ euforia, insomnio, inquietud e incremento de la actividad motora. A veces ansiedad y depresión (común en gatos).

- En hipotálamo (excepto triamcinolona)→ **estimulan el apetito** (orexígenos: polifagia y aumento de peso), que suele interpretarse como mejoría.
- Estas acciones dan lugar a que el animal tratado aparentemente mejore mucho, ya que come, se muestra más activo y su estado general resulta satisfactorio.

Deficiencia o exceso: alteraciones del comportamiento (ansiedad, depresión y reacciones psicóticas).

- Perros tratados con GC: irritables, viciosos, deprimidos o letárgicos y, a veces, jadean de forma excesiva, se muerden, se arrancan el pelo y se lamen de forma frecuente.
- Gatos: suele aparecer depresión, permaneciendo en lugares tranquilos y aislados.

Efectos sobre OTRAS HORMONAS:

- Administración exógena de GC (retroalimentación negativa): ↓ secreción de ACTH y CRH → inhibe secreción GC endógenos → **atrofia de corteza adrenal**
- Animales en crecimiento, dosis ↑ →**Inhibe el crecimiento**
  - Bloquean liberación de STH
  - Inhiben directamente condrocitos
- **Inhiben la secreción de ciertas hormonas hipofisarias** en respuesta a estímulos específicos:
  - TSH en respuesta a la TRH
  - Gonadotropinas en respuesta a la GnRH
  - Reducen también la formación de T3 a partir de T4
- **Facilitan la síntesis de adrenalina** a partir de la noradrenalina en la médula adrenal.

Efectos GASTROINTESTINALES

↑ secreción clorhídrica y péptica (aumento de la actividad lesiva)
Inhiben secreción de PGs (PGE) (pérdida de protección de la mucosa)
→ **Actividad ulcógena**

¡Recordar dar protector gástrico junto con los glucocorticoides!

- ↑ viscosidad de la secreción pancreática: **pancreatitis** (++ en perro).
- Dosis altas provocan hepatopatía→ **hepatomegalia**:
  - Acumulación de glucógeno en hepatocitos
  - Elevación de transaminasas.

Principal uso

No dar cortico junto con vacuna (15d-1mes) no generan Anticuerpos

Actividad INMUNODEPRESORA: afectan a la respuesta inmunitaria

- ↓ eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos.
- ↓ actividad de macrófagos y la liberación de radicales libres.
- Inhiben la síntesis de **quimiotaxinas** o antagonizan su receptor al favorecer la síntesis de antagonistas del receptor de **IL-1**.
- **Impiden** la comunicación intercelular de los leucocitos, mediante la actividad de linfocinas y **disminuyen la generación de citocinas**: interleucina-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, TNF y de factores de adhesión celular.
- Actúan a nivel de la **fase de reconocimiento** de la respuesta inmune y en la **fase proliferativa.** Quedan suprimidas las respuestas a los antígenos, tanto de los linfocitos B (a dosis altas ↓ producción de anticuerpos) como de los T; por lo que queda perturbada la inmunidad humoral y celular.
- Clínicamente utilizados para **evitar el rechazo de injertos o transplantes** ya que suprimen el comienzo y la generación de la respuesta inmune.
- Cuidado en cachorros y adultos que vayan a ser vacunados.

Efectos ANTIINFLAMATORIOS

- Independiente de la causa (infecciosa, inmunológica, física o química)
- Inhibe manifestaciones **inmediatas** (rubor, dolor,..) y **tardías** (cicatrización y proliferación)
- Inhiben componente vascular (vasodilatación), transudación (↑ permeab) y formación edema
- Inhiben respuesta celular (inhiben migración de células blancas y la producción de procolágeno y mucopolisacáridos en fibroblastos y condrocitos) → **afectan al proceso de reparación tisular incluida la cicatrización**
- Disminuyen:
  - Reacción granulación
  - Depósito de fibrina
  - Liberación de agentes flogógenos
- Aumentan tono capilar
- Mediante:
  - ↓ nº basófilos y mastocitos → ↓ capacidad de liberar histamina
  - Reducen actividad de macrófagos y liberación de radicales libres
  - Inhiben la síntesis y secreción de quimiotaxinas (IL-1, IL-2,...TNF)
  - Estabilizan membranas lisosomales
  - **↑ síntesis de lipocortina I, que inhibe la actividad de la fosfolipasa A2 y la expresión de la ciclooxigenasa y lipooxigenasa→ eicosanoides**
- En células endoteliales:
  - Inhibe expresión de Ag de histocompatibilidad y moléculas de adhesión
  - Inhibe la secreción de proteínas del complemento, citocinas y eicosanoides
- Aumentan el metabolismo de la **histamina** e inhiben su síntesis.

Efectos sobre LA CICATRIZACIÓN:

- Alteración de la reparación tisular por inhibición de migración de leucocitos y de la producción de colágeno.
- Retraso en la cicatrización: sólo útil para **prevenir fibrosis** excesiva en procesos crónicos.
- Cómo reducen la proliferación fibroblástica (reparar tejidos y aislar procesos infecciosos) y está impedido el acceso de neutrófilos y monocitos, que no realizarán su actividad fagocítica **Favorecen la**

diseminación de la infección

tiene pero no merece la pena

Actividad ANTIPIRÉTICA: no es útil en terapéutica porque produce demasiados efectos adversos.

Actividad ANALGÉSICA: inhiben la síntesis y liberación de mediadores del dolor: PGE, histamina y cininas. Útil en terapéutica.

↳ ayuda a dolor neurológico (AINE no hacer nada porque no inflamatorio)

Actividad ANTINEOPLÁSICA: acción lítica sobre ciertas células neoplásicas, principalmente en leucemias agudas linfoblásticas, linfomas y algunos otros tumores linfáticos. En leucemias linfoblásticas agudas pueden inducir remisiones prolongadas y en combinación con otros agentes antineoplásicos han incrementado la posibilidad de que dichas remisiones se mantengan indefinidamente.

23-09

28-09

FARMACOCINÉTICA: :

ABSORCIÓN

Cutánea (vía tópica): absorción escasa, aunque varía dependiendo del:

- Compuesto y/o forma medicamentosa.
- La vía tópica (piel y mucosas) permite alcanzar altas concentraciones de fármaco en el lugar de administración y ↓ riesgos de efectos adversos sistémicos.
- Cuando la administración es **prolongada**, el lugar de aplicación se cubre con **vendaje oclusivo** o cuando hay **áreas grandes de piel afectadas**, la absorción puede ser muy importante y puede originar efectos sistémicos, incluso supresión del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal.

→ nunca vendajes oclusivos

Oral: es buena y rápida porque son liposolubles.

Parenteral: las sales y ésteres solubles se absorben muy bien, con lo que se logra una actividad más temprana y niveles plasmáticos más previsibles. **Ésteres** con solubilidad limitada (acetato, fenilpropionato, acetónido, etc.) y **suspensiones** se absorben más lentamente y generan niveles más duraderos (días o semanas).

Intraarticular: la absorción del producto se reduce mucho, además se utilizan sales poco solubles o suspensiones (acción prolongada).

DISTRIBUCIÓN:

se unen bastante a proteínas

acción

Unión reversible a proteínas plasmáticas:

- El cortisol y la corticosterona: **≥ 75 % a transcortina**, un 10 % a albúmina y un **10-15 % l**ibre.
- La prednisolona posee gran afinidad por la transcortina y compite con el cortisol. Otros GC sintéticos se unen en menor proporción, e incluso no se unen (distribución más rápida).

Distribución rápida a músculo, hígado, piel, intestino y riñón. Atraviesan BHE y BFP.

El tiempo de vida media varía dependiendo del compuesto y de la especie animal. Dexametasona: 53 min en caballo, 110-130 min en perro y 290-335 min en vacuno.

METABOLISMO:

Se biotransforman en la mayoría de los tejidos, siendo el **hígado** el órgano principal en su metabolismo.

EXCRECIÓN

Se excretan fundamentalmente en **orina (75 %)** o heces (25 %) y pueden eliminarse en leche.

El riñón puede reabsorber de forma activa el 80-90 % de la fracción libre de cortisol eliminado en orina, pero no en forma conjugada. La velocidad de biotransformación y eliminación es menor en los derivados sintéticos.

NO CONJUGADO

TOXICIDAD/RRAA

Toxicidad aguda

- Ocurre a altas dosis.
- Retención de agua y sodio, provocando **hipertensión** (no en hipertensos ni cardiópatas; en humana sí, si se reduce la ingesta de sal y se administran diuréticos).
- Actividad **ulcógena** → úlceras estómago
- Incrementa la incidencia de **pancreatitis** por aumento de la viscosidad de la secreción.
- Actividad **diabetógena**, desenmascaran la diabetes latente o agravan la ya existente; tratarla corrigiendo la dieta o con insulina.
- Actividad **hiperlipemiante**, no utilizar en cardiópatas.
- Aborto en vacuno.
- Dosis elevadas inhiben el crecimiento de la lana en ovejas.

Toxicidad crónica

Ocurre por administración prolongada; incluye todo lo anterior y además:

- Derivados de los efectos catabólicos:
  - **Miopatías** (degeneración y atrofia muscular),debilidad.
  - **Adelgazamiento de la piel**, atrofia e hipotonía cutánea
  - **Alopecia**
  - **Retraso en la cicatrización** → problemas huesos
  - **Osteoporosis/osteomalacia:** la terapia con bifosfonatos limita sus efectos. En cachorros altera el crecimiento.
  - Efecto **depresor de la síntesis de ADN** y de la división celular en algunos tejidos.
- Tratamientos prolongados a ↑ dosis: **síndrome de Cushing** yatrogénico. Insuficiencia adrenal/hipofisaria.
- Retirada brusca tras tratamiento prolongado → **insuficiencia adrenal aguda** (efecto dosis y tiempo dependiente). La recuperación de la función adrenal tarda de 2-18 meses.
- En **equino**, GCs en hembras de cría en diestro tardío o en proestro pueden afectar el comportamiento normal en el estro y la ovulación.
- En **animales de aptitud lechera** pueden → ↓ temporal secreción láctea e interferir la calidad del calostro.
- ↑ susceptibilidad a infecciones. Pueden reactivar una tuberculosis latente (vacuno), o favorecer una septicemia.
- En **ojo**, pueden ↑ presión intraocular y glaucoma, catarata subcapsular posterior y úlcera corneal.
- **Canidos**: pueden inducir hepatopatías (hepatomegalia) y ↑ en plasma de transaminasas hepáticas. La degeneración hepática en algunos individuos es severa, pero sorprendentemente reversible al suspender el tratamiento.
- Las alteraciones de la **conducta** pueden ser de intensidad variable desde euforia, nerviosismo, insomnio, depresión, psicosis, etc.. crean dependencia psicológica.

SUELE PREGUNTARLOS EN EL EXAMEN

EFECTOS SECUNDARIOS GCC

Inmunológicos	Aumento, susceptibilidad infecciones. ↓ respuesta inflamatoria ↓hipersensibilidad retardada Neutrofilia, linfocitopenia
Musculoesqueléticos	Miopatía, osteoporosis, necrosis ósea
Gastrointestinales	Pancreatitis, úlcera péptica
Cardiovasculares	Hipertensión Retención de líquidos
Dermatológicos	Acné, hirsutismo, estrías Fragilidad piel, equimosis
Neuropsiquiátricos	Alteraciones en el humor, labilidad emocional Euforia, insomnio, depresión, psicosis
Oftalmológicos	Cataratas posteriores subcapsulares Glaucoma
Endocrinológicos y metabólicos	Intolerancia a la glucosa, diabetes Sobrepeso, hiperlipidemia, Supresión del crecimiento Amiotrofia Retención de sodio y agua, hipokalemia Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal

SEGURIDAD: CONTRAINDICACIONES/USO CON PRECAUCIONES:

- Última fase de la gestación
- Úlcera corneal
- Diabetes mellitus (son hiperglucemiantes)
- Hipertensión
- Insuficiencia renal
- Cardiopatías
- Hepatopatías
- Miopatías

INTERACCIONES

- No en vacunaciones.
- Son **inductores enzimáticos**: reducen su actividad terapéutica, inducen metabolismo de AINE y su eliminación.
- Aumentan la **glucemia** con tiacidas (sinergia potenciativa).
- Antagonismo con hipoglucemiantes orales e insulina.

PRINCIPIOS EN LA TERAPIA CON GCS GRABAR A FUEGO

- Tratamientos crónicos→ individualizada y dar la **dosis mínima efectiva → renovarse** (inducción enzimática)
  - Terapia prolongada → atrofia adrenal y supresión de la secreción endógena.
  - Interrupción tto.→ disminuyendo las dosis de forma progresiva (**2 o más semanas**)
- Los CG producen mejora del animal al desaparecer los síntomas, pero no erradican la causa de la enfermedad.
- No se deben usar en **infecciones** bacterianas, víricas o fúngicas, no específicamente tratadas porque favorecen su diseminación.
- El tratamiento, siempre que sea posible, **vía local** (tópica, inhalatoria u oftálmica) para conseguir concentraciones altas en la zona de lesión y mínimas a nivel sistémico.
- Pueden prevenir **retracciones de heridas** quirúrgicas o traumáticas al retardar la cicatrización.
- La aplicación oftálmica está contraindicada en el tratamiento inicial de úlceras corneales. Sólo deben usarse una vez controlada la infección. → una vez cicatrizada la 1ª parte
- El efecto eufórico que producen puede ser útil en estados depresivos que suelen afectar a los animales de compañía.

AIE DISPONIBLES EN ESPAÑA:

- En animales de producción: Dexametasona, Prednisolona, Triamcinolona.
- En animales de compañía, además: Betametasona, Hidrocortisona, Metilprednisolona, Mometasona.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

1. Tratamiento de enfermedades no endocrinas: donde los GCs se usan por su actividad **antiinflamatoria** e **inmunosupresora**:

- Enfermedades **respiratorias** (EPOC y el síndrome asmático). 1ª Ha sistémico en crisis, luego inhalatorio (1ª broncodilatador 2ª corticoide)
- Enfermedades **gastrointestinales** (colitis canina).
- Lesiones inflamatorias de **ojo, oído y piel.**
- Enfermedades inflamatorias **musculoesqueléticas crónicas** que aparecen periódicamente sin causa aparente, como artritis, tendinitis, bursitis, etc.. Aunque es más conveniente utilizar AINE´s.
- Patología **mamarias**, asociados a diuréticos para reducir el edema.
- Procesos de **hipersensibilidad**: edema angioneurótico, asma bronquial, picaduras de insectos, reacciones farmacológicas, dermatitis alérgicas y urticaria, y en **enfermedades autoinmunes** como la anemia hemolítica, trombocitopenia, lupus eritematoso, miastenia grave y pénfigo.

- Como **inmunosupresores** para evitar el rechazo en trasplantes e injertos
- Terapéutica complementaria en **proliferación celular y neoplasia linfoide.**
- **Fallos circulatorios agudos o choque** independiente de su causa (traumatismo, hipovolémico, hemorrágico y septicémico) con fluidoterapia y adrenalina.
- **Inducción al parto en bovino y ovino** al final de la gestación (en casos de sobrecrecimiento fetal, edema de ubre en bovino, toxemia de la gestación o para reducir el periodo de paridera en ovino y caprino).
- Para **evitar partos prematuros** (deben ser utilizados tras el día 260 de gestación en bovino y tras el día 130 en ovino y caprino). *Inconvenientes: favorece la retención de placenta y el aumento de mortalidad de terneros (15 %); no sucede en ovino y caprino.*
- **Cetosis bovina**, revierten los síntomas en 3-5 días al inducir gluconeogénesis a partir de aminoácidos, aumenta los niveles de glucógeno hepático y disminuye la utilización periférica de glucosa.

Los GC además **aumentan la resistencia del individuo frente a situaciones de estrés** como traumas, enfermedad, emociones, fatiga, estrés ambiental, etc.

2. Tratamiento de enfermedades endocrinas:

- Atrofia adrenal
- **Insuficiencia adrenal** aguda y crónica, primaria y secundaria:
  - **Hipoadrenocorticalismo 1ª** (enfermedad de Addison; en perro y gato, más raramente en caballo): déficit de GC y MC, pero debe tratarse sobre todo la deficiencia de MC (es más importante y puede ser letal).
  - **Hipoadrenocorticalismo 2ª:** sólo deficiencia de GC.

2.1. Enfermedad de Addison: Hipocorticalismo

Etiología:

- Alteración generalizada de la corteza adrenal (enfermedad de Addison) por atrofia idiopática de origen autoinmune, infecciones o tumores.
- Deficiencia aislada de alguna hormona.
- Trastornos hipofisarios o hipotalámicos.
- Alteración yatrogénica del eje hipotálamo-hipófisis-corteza adrenal: tratamiento prolongado con glucocorticoides.

Crisis addisoniana tratamiento:

Corregir deshidratación, el balance mineral y el colapso circulatorio (peligro de muerte):

- Infusión IV de GC, glucosa, cloruro sódico al 0'9% y tratamiento apropiado de las causas precipitantes.
- Cuando el animal ha mejorado, debe instaurarse una terapéutica con MC: **desoxicorticosterona** (DOCA) IM ó de acetato de **fludrocortisona** PO.

El tratamiento de la **forma crónica**, requiere de administración de MC durante toda la vida y por lo general también de GC (fludrocortisona + prednisolona o hidrocortisona).

Suplementación con sal al comienzo del tratamiento para corregir la hiponatremia, pero normalmente no es necesario continuar con ella.

En **insuficiencia adrenal secundaria** sólo se requiere administración GC (prednisona o prednisolona), en periodos de estrés será necesario incrementar la dosis.

2.2. Enfermedad de Cushing: Hipercorticalismo

- Yatrogénico: por exceso de GCs. Se debe suprimir su administración.
- Por procesos tumorales en glándula adrenal: Tratamiento quirúrgico o medicamentoso con inhibidores de los glucocorticoides.

- Por hiperplasia adrenal bilateral por exceso de ACTH: Glucocorticoides a altas dosis para ocasionar retroalimentación negativa.
- El síndrome de Cushing ectópico es causado por tumores que secretan corticotropina (ACTH). Los tumores que pueden, en casos raros, secretar ACTH son:
- Tumores carcinoides benignos del pulmón
- Tumores de células de islotes del páncreas
- Carcinoma medular de tiroides
- Tumores de células pequeñas del pulmón
- Tumores del timo

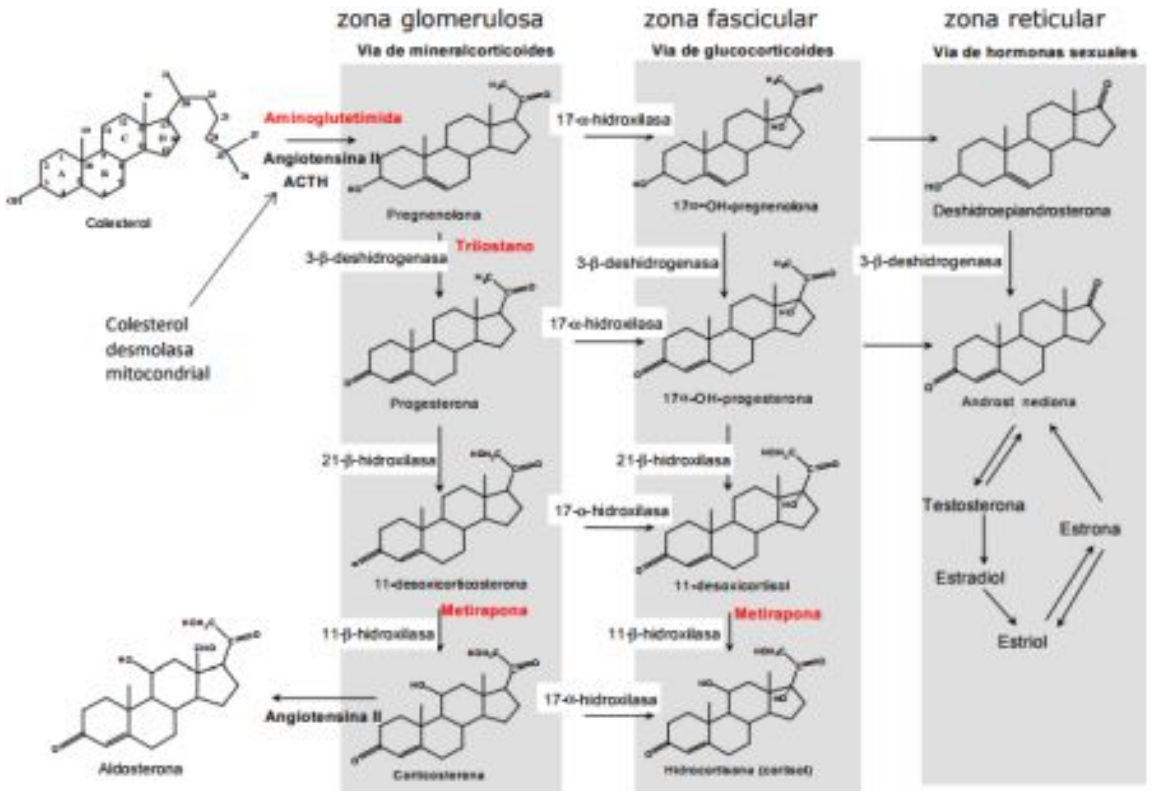
2.2.1. Inhibición de la secreción de ACTH

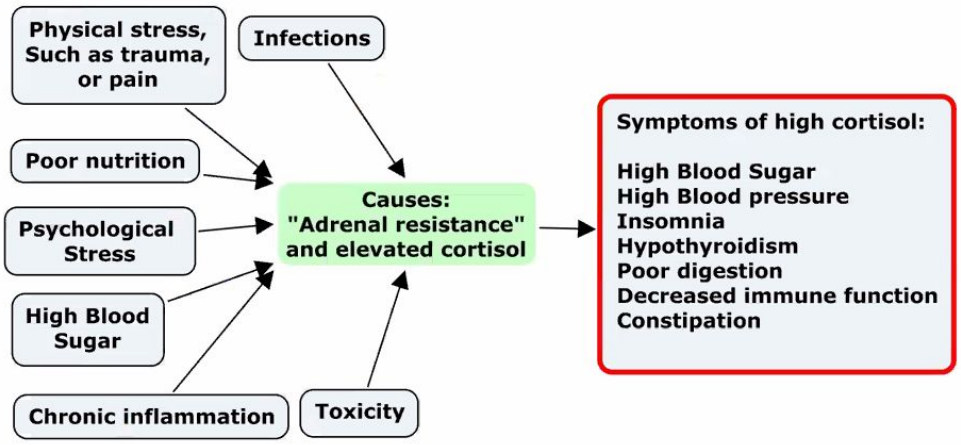
- Inhibición de ACTH hipofisaria
  1. Agonistas dopaminérgicos: Bromocriptina, **Selegilina**
  2. Antagonistas serotoninérgicos: Ciproheptadina, Metergolina, Ritanserina, **Cabergolina**
  3. Agonistas GABA-érgicos: Valproato sódico.
  4. Inhibidores del almacenamiento de catecolaminas: Reserpina
- Inhibición de ACTH ectópica. Análogos de somatostatina (STH): Octreótida, **Lanreótida**, Vapreótida.

2.2.2. Inhibición de la secreción cortisol adrenal:

1. Adrenocorticolíticos: Mitotano.
2. Inhibidores de la P450scc: Aminoglutetimida.
3. Inhibidores de la P450c11: Metopirona.
4. Inhibidores de la 3ßHSD: **Trilostano**, Cianocetona.
5. Inhibidores múltiples: Ketoconazol y Etomidato. 6. Bloqueadores de receptores de cortisol: Mifepristone (RU 486)

3. INHIBIDORES DE LOS GLUCOCORTICOIDES





1. **METOPIRONA (Metirapona)**

MECANISMO DE ACCIÓN:

Actúa sobre el sistema enzimático dependiente del citocromo P450, inhibiendo la **P450c11ß** (11ß Hidroxilasa) que cataliza la conversión de 11-desoxicortisol en cortisol → **reduce la producción de cortiso**l a través del bloqueo del último paso metabólico de su síntesis y también **inhibe la síntesis de aldosterona**.

A altas dosis algunos autores han descrito también una acción inhibidora de la secreción de ACTH.

USOS:

- **Tratamiento del hipercorticalismo** por neoplasias adrenales y síndrome de Cushing. La reducción del cortisol produce en pacientes con enfermedad de Cushing un incremento en las concentraciones de ACTH por retroalimentación negativa.
- **Prueba de funcionalidad hipofisaria.** En síndrome de Cushing aumenta mucho la secreción de ACTH y 11- desoxicortisol.

RRAA: náuseas y vómitos, erupción cutánea, ataxia, mareo y vértigo, edemas, **hipertensión** (crisis) y virilización (actividad androgénica; el tratamiento combinado con ketoconazol puede aliviar este inconveniente). Teratógeno.

Dosis (humana): Las medias recomendadas oscilan entre 500 mg al día hasta 6 g al día, en varias tomas. La dosis necesaria para el control del hipercortisolismo es superior en el síndrome de ACTH ectópica que en la enfermedad de Cushing o en los tumores suprarrenales.

2. MITOTANO

Estructura similar a organoclorados (DDD y DDT). A finales de los años cuarenta, se demostró que su administración causaba atrofia de las glándulas adrenales del perro.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Inhibe la escisión de la cadena lateral del colesterol.

Inhibe, además, las enzimas:

- 11ß-hidroxilasa y 18-hidroxilasa (dependientes del cit.P450)
- 3ß-hidroxiesteroide deshidrogenasa (no dependiente).

La consecuencia final→ ↓ **síntesis y secreción de cortisol, mineralocorticoides y andrógenos.** Tiene acción **citotóxica**, por lo que sus **efectos son duraderos**.

Actúa más sobre las zonas reticular y fasciculada, y **menos para la glomerulosa**, con lo que la s**ecreción de aldosterona suele mantenerse conservada** y los pacientes no suelen requerir sustitución mineralocorticoide.

ACCIONES Y USOS CLÍNICOS:

Como tratamiento médico después de la cirugía en el carcinoma adrenal o en carcinomas inoperables. También se ha empleado para el control de la hipersecreción de cortisol en pacientes con síndrome de Cushing causado por carcinoma adrenal.

Tras su aplicación tendrán que suministrarse GCs.

→ se destruye glándula y ya no será capaz de producirlo nunca

DOSIS: en síndrome de Cushing canino se usa a dosis oral de 50 mg/kg/dia (5-10 días) hasta conseguir una adecuada supresión adrenal. Su acción beneficiosa tarda en observarse entre 6 y 8 semanas. Si se administra **durante 30 días** produce la **destrucción completa** de la corteza adrenal.

RRAA:

La toxicidad **gastrointestinal** y **neurológica** limita seriamente el empleo de este agente. Se producen anorexia, náuseas, vómitos y diarrea.

Menos frecuentes son somnolencia, apatía, debilidad, ataxia, prurito, hepatotoxicidad, leucopenia, artralgias, depresión y exantema.

Se comporta como **inductor enzimático** y puede dar aumento de fosfatasa alcalina y de la GGT.

Produce ↑ **colesterol total** y del ligado a lipoproteínas de baja densidad (**LDL**), incluso a dosis bajas.

El aumento de la excreción renal de uratos puede dar lugar a hipouricemia.

El fármaco (o metabolitos) puede comportarse como un agente estrogénico (**ginecomastia**).

Algunas reacciones pueden ser debidas a la insuficiencia adrenal que origina → Deben **administrarse GC** (hidrocortisona a dosis más altas de las habituales debido a su efecto inductor enzimático) para evitar los síntomas de insuficiencia adrenal.

3. AMINOGLUTETIMIDA

Mecanismo de acción:

Inhibe la hidroxilación del colesterol en el C20 y, por tanto, su conversión en pregnenolona y la **síntesis de cortisol, aldosterona y andrógenos**. A nivel periférico antagoniza la **actividad aromatasa** y el paso de androstenodiona a estrona y 17-ß-estradiol.

Acciones y usos clínicos: en hipercorticalismo y cánceres de mama cuando el receptor tiene receptores de estrogenos, que respondieron al tamoxifeno y sufrieron recaída.

DOSIS: Las recomendadas oscilan entre 0,5 y 2 g/día (algunos autores han empleado hasta 3 g).

RRAA: náuseas, vómitos, anorexia, letargia, ataxia, sedación, somnolencia, visión borrosa y cefalea. -Frecuente la aparición de e**xantema generalizado** (suele ser pruriginoso) y a veces se acompaña de **fiebre**. La erupción (suele

ser transitoria) puede ser tratada sintomáticamente con antihistamínicos. -El fármaco reduce la capacidad de concentración de yodo del tiroides, por lo que hasta el 5 % de los pacientes puede presentar **hipotiroidismo**.

Si se desarrolla insuficiencia adrenal debe emplearse **hidrocortisona**. El fármaco puede también producir **deficiencia de aldosterona** sin aumento compensador de desoxicorticosterona, por ello a veces es necesaria la **sustitución de MC**.

4. TRILOSTANO Disponible en Veterinaria en España.

MECANISMO DE ACCIÓN: reduce la síntesis de **cortisol y aldosterona** y aumenta la eliminación de 17- ceto esteroides. **NO** debe usarse en animales con enfermedad hepática primaria y/o insuficiencia renal. **NO** utilizar en animales con peso inferior a 3 kg.

ACCIONES Y USOS CLÍNICOS: hiperadrenocorticalismo (Cushing) primario de origen pituitario o adrenal. Es una alternativa a la aminoglutetimida. También se usa en hiperaldosteronismo primario . Puede ocurrir **escape**, por lo que debe combinarse con otros agentes.

RRAA: En general, el tratamiento se tolera bien. Se han descrito astenia, molestias abdominales, diarrea, parestesias y aumento de la secreción de saliva. En perros letargo y en algunos casos necrosis adrenal e hipoadrenocorticalismo. Puede desenmascarar artritis por la reducción de corticoides endógenos.

INTERACCIONES: Riesgo de **hiperpotasemia** cuando se asocia a un diurético ahorrador de potasio o un IECA. Supone una contraindicación.

CONTRAINDICACIONES: hembras gestantes o en lactación. Animales de producción.

5. KETOCONAZOL

Es un antimicótico imidazólico, que precisan dosis 4 veces superiores a las dosis antimicóticas.

MECANISMO DE ACCIÓN: **inhibe la esteroidogenesis androgénica gonadal y adrenal** tanto in vitro como in vivo y, a dosis más altas, la síntesis de cortisol.

Se ha descrito también una **inhibición de la síntesis de ácidos biliares**. Inhibe predominantemente la actividad de la **C17,20-liasa dependiente de citocromo P450**, lo que explica el efecto **inhibidor de la producción de testosterona** en el hombre.

La acción es **reversible** y ha permitido el empleo de este fármaco en algunas situaciones en las que es necesario disminuir la producción de testosterona, tales como el cáncer de próstata, la pubertad precoz masculina y los síndromes virilizantes.

ACCIONES Y USOS CLÍNICOS: enfermedad de Cushing y en tumores o hiperplasias adrenales.

DOSIS: en síndrome de Cushing, 200-1200 mg/día en varias tomas diarias (la supresión de la esteroidogénesis dura entre 8 y 16 h).

Generalmente, se comienza con una dosis inicial de 800-1200 mg/d hasta conseguir una situación de eucortisolismo. Posteriormente, puede reducirse a una dosis de mantenimiento de 600-800 mg/d.

La absorción del fármaco se ve reducida en casos de aclorhidria o tratamiento antiácido

RRAA: Por lo general, se tolera bien.

Las RRAA más frecuentes son náuseas y vómitos, dolor abdominal y prurito.

Menos frecuentes: cefaleas, irritabilidad, somnolencia, edemas y exantema. Es teratogénico (contraindicado en gestación).

La inhibición de la síntesis androgénica y la elevación del cociente estradiol: testosterona pueden causar → **impotencia y ginecomastia**.

El tratamiento puede producir **toxicidad hepatocelular**:

- ↑ enzimas hepáticas suele ser leve, transitoria y cede al disminuir la dosis del fármaco y en muchas ocasiones incluso manteniendo la misma dosis.
- La afectación hepática sintomática y grave es muy rara, aunque se han descrito algunos casos de hepatopatía fatal.
- Por ello, se recomienda realizar una **vigilancia continua** del posible desarrollo de hepatotoxicidad en los pacientes.

no es la 1ª opción, solo si los anteriores no funcionan

6. ETOMIDATO

Mecanismo de acción

- Agente anestésico para la sedación de pacientes con ventilación mecánica.
- Reduce las concentraciones de cortisol y aldosterona y sus respuestas a ACTH→ inhibición múltiple de enzimas dependientes del citocromo P450, reduciendo la actividad de la 11OH del 11-desoxicortisol y, a dosis más altas, bloqueando la esteroidogenesis (P450scc).

Usos clínicos y dosis

Empleado para el control del hipercortisolismo en pacientes hospitalizados con síndrome de Cushing en infusión IV a dosis bajas que no causan un efecto hipnótico (0,3 mg/kg/h). Es útil para control rápido en estados de hipercortisolismo grave. Inconvenientes: necesidad de administración IV y sus efectos sedantes.

NO A LARGO PLAZO

7. MIFEPRISTONA

Fármaco abortivo antiprogesterónico, que además es antagonista del receptor de glucocorticoides

Afinidad 3 veces superior que que dexametasona por los receptores glucocorticoides (carece de efectos agonistas, produce un efecto antagonista neto) y 10 veces mayor que cortisol por los receptores glucocorticoides (efecto agonista neto).

Puede unirse a receptores androgénicos, aunque apenas produce efectos antiandrogénicos, pues su afinidad es mucho menor que la testosterona.

Útil :

- Como coadyuvante para mejorar los síntomas de hipercortisolismo en situaciones de extrema urgencia.
- En pacientes inoperables con secreción ectópica de ACTH o carcinoma adrenal en los que han fracasado otros tratamientos.
- Fármaco experimental, no considerado de la rutina para el tratamiento

FALTA DIAPO CUSHING

4. MINERALCORTICOIDES

El principal es la **aldosterona**. La **11-desoxicorticosterona** (DOCA) también posee esta actividad mineralcorticoide (es su precursor y su potencia es 25-50 veces inferior).

En clínica se utilizan el derivado sintético **fludrocortisona** (PO) y la **desoxicorticosterona** (IM, SC).

Acción principal: Aumenta la reabsorción renal de sodio a nivel de túbulo contorneado distal, con lo que provoca

un aumento concomitante de la excreción de K + e H+ .

HIPERSECRECIÓN (Síndrome (Síndrome de Conn): adenoma adrenocortical, (no descrito en animales), que produce:

- Una marcada retención de sodio y agua (aumento del volumen extracelular, edemas)
- Hipopotasemia, alcalosis, hipertensión y debilidad muscular.

HIPOSECRECIÓN (Síndrome de Addison): que produce:

- Una pérdida más pronunciada de sodio que de agua (disminución de la presión osmótica del líquido extracelular, que origina un movimiento de líquido hacia el compartimento intracelular y un **descenso marcado del volumen extracelular**).
- Concomitantemente menor excreción de K+ (**hiperpotasemia**) y, de forma moderada, disminución del bicarbonato plasmático .

1. ALDOSTERONA

REGULACIÓN DE LA SÍNTESIS Y LIBERACIÓN DE ALDOSTERONA: Menor dependencia de la secreción de ACTH que el cortisol, aunque la actividad hipofisaria puede facilitar su secreción. Principalmente depende de la **composición de electrolitos del plasma** y del **sistema renina- angiotensina II**.

MECANISMO DE ACCIÓN: Se une a un receptor intracelular específico, el receptor mineralcorticoide (RMC), presente en **riñón, corazón, tejidos oculares, SNC, pulmón, páncreas, bazo, adipocitos, osteoblastos, células hematopoyéticas, colon, glándulas (sudoríparas, mamaria, paratiroidea), leucocitos y endotelio vascular**.

El RMC, de la superfamilia de receptores nucleares, presenta la misma estructura primaria que el receptor glucocorticoide (RG), y es el único que puede ser activado por dos tipos de hormonas esteroideas.

El **RMC en cerebro** es más afín por glucocorticoides endógenos, al contrario que en tejidos periféricos.

Efectos genómicos (lentos) por interacción de aldosterona con el RM inicia la transcripción del ADN de proteínas específicas que producen:

- Aumento precoz (1-3 h) en el **número de canales de sodio** (sensibles a amilorida) en la membrana apical de las células principales de la nefrona.
- en una fase más tardía (3-6 h) un aumento del **número de moléculas de ATPasa Na+ /K+** dependiente en la membrana basolateral. Efectos

Efectos no genómicos mediados por un receptor específico a nivel de membrana que modula:

- Efectos sobre el pH intracelular
- El intercambio de calcio dependiente de Na+ /K+
- Producción de AMPc y sobre la función cardiovascular

FARMACOCINÉTICA

Aldosterona: No se utiliza clínicamente. Se fija a proteínas plasmáticas en un 50-70 % (transcortina, orosomucoide y albúmina).

Metabolismo hepático: El 90 % de la aldosterona libre se metaboliza en un solo paso por el hígado (semivida corta, 20-35 minutos). Los metabolitos son conjugados con ácido glucurónico tanto en hígado como en riñón. Excreción renal. El 90-95 % de la aldosterona libre filtrada por la nefrona es reabsorbido.

DOCA. Se administra por vía parenteral (PO su biodisponibilidad es escasa), con una semivida de 70 minutos.

Fludrocortisona. Derivado sintético con un índice mineralcorticoide/glucocorticoide muy elevado. Se administra por vía oral y tiene una semivida que permite administrarla cada 24 horas. Indicaciones

INDICACIONES: Tratamiento sustitutivo en la insuficiencia adrenal aguda y crónica; en asociación con glucocorticoides.

RRAA: Retención de sodio y agua: edemas, hipertensión, cefaleas e hipertrofia ventricular izquierda. Depleción potásica y de hidrogeniones (**alcalosis hipopotasémica**, con parálisis musculares y alteraciones de la actividad miocárdica).

Sobredosificación: interrumpir el tratamiento y administrar diuréticos y potasio.

5. ANTIINFLAMATORIOS TÓPICOS

5.1. AIE

5.2. AINE

5.3. DMSO (DIMETIL SULFÓXIDO)

- Es un solvente que solubiliza rápidamente fármacos hidro y liposolubles que pueden ser transportados a través de la piel, posee cierta actividad antiinflamatoria y provoca disolución del colágeno.
- Su mecanismo de acción como antiinflamatorio es desconocido se cree que actúa disminuyendo los radicales libres.

5.4. Compuestos de cobre:

- Pueden actuar por mecanismo similar.
- Poseen actividad superóxido dismutasa.
- Su valor terapéutico en enfermedad articular debe ser establecido.